

考试形式

闭卷 ☒ 开卷 ☐

开卷物品：
计算器

教师

班级

学号

姓名

上海电力学院2017/ 2018学年第 一 学期 ☐正考 ☐补缓考 ☐期中考] **试卷** ☐A 卷 ☐B 卷] **校区** ☐浦东 ☐平凉] 共 3 页, 第 1 页
课号: _____ 课程名称: 大学物理 C (1) 开课院系: 数 理 学 院 **类型** ☐正常班 ☐重修班 ☐免听]

题号	一	二	三							总得分
			1	2	3	4	5	6	7	
得分										

(特别提醒: 题目全部做在本试卷上, 做在其它地方无效)

[得分: _____] 一、填空题 (每小题 3 分, 共 15 分)

- 一质点从静止出发绕半径 R 的圆周作匀变速圆周运动, 角加速度为 β , 该质点走完一周回到出发点经历的时间为_____。
- 一质点受力 $F = 2x^2$ 的作用沿 x 轴运动, 式中 x 以 m 计, F 以 N 计, 则质点从原点运动到 $x = 4.0$ m 时, 该力对质点所作功 $A =$ _____J。
- 按照狭义相对论, 若一粒子的静止质量为 m_0 , 速度为 v , 则该粒子的动能 E_k 为_____。
- 一个带电量为 Q 的点电荷位于一立方体的中心, 则通过每个表面的电通量是_____。
- 在空间有三根同样的长直导线, 相互间距相等, 各通以同强度同方向的电流, 假设除了磁相互作用外, 其它影响均可忽略, 那么三条导线将_____。(填“相互靠近”、“相互远离”或“互不影响”)

[得分: _____] 二、选择题 (每小题 3 分, 共 15 分)

- 一质点作定向直线运动, 下列说法正确的是: ()
A. 质点位置矢量的方向不一定恒定, 位移方向一定恒定;
B. 质点位置矢量的方向一定恒定, 位移方向一定恒定;
C. 质点位置矢量的方向一定恒定, 位移方向不一定恒定;
D. 质点位置矢量的方向不一定恒定, 位移方向不一定恒定。

2. 一质点在外力作用下运动时, 下述说法正确的是: ()

- 外力的冲量为零, 外力的功一定为零;
- 质点动能不变时, 质点的动量也一定不变;
- 质点动量改变时, 质点的动能也一定改变;
- 外力的功为零, 外力的冲量一定为零。

3. 质子在加速器中被加速, 当其动能为静能的 7 倍时, 其质量为静止质量的: ()

- 5 倍;
- 6 倍;
- 4 倍;
- 8 倍。

4. 两无限大平行平面均匀带电, 面电荷密度均为 σ , 在两平面同一侧的任一点的电场强度的大小为: ()

- $\frac{\sigma}{2\epsilon_0}$;
- $\frac{\sigma}{\epsilon_0}$;
- $\frac{2\sigma}{\epsilon_0}$;
- 0。

5. 用线圈的自感系数 L 来表示载流线圈的磁场能量公式 $W_m = \frac{1}{2}LI^2$, 则下列说法正确的是: ()

- 只适用于无限长密绕的螺线管;
- 只适用于单匝圆线圈;
- 只适用于一个匝数很多, 且密绕的螺线环;
- 适用于自感系数为 L 的任意线圈。

更多学习资料
请扫码获取



课号: _____ 课程名称: 大学物理 C (1) 开课院系: 数 理 学 院 类型 []正常班 []重修班 []免听]

考试形式

闭卷 ☒开卷 ☐

开卷物品:

教师

班级

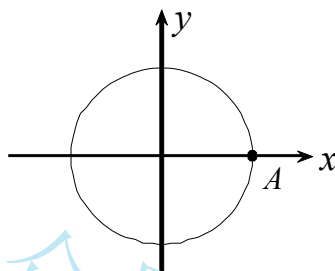
学号

姓名

三、计算题

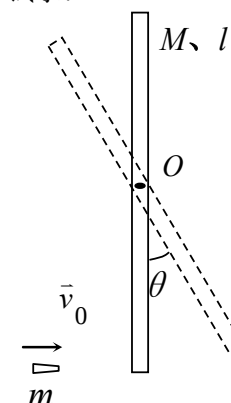
[得分 _____] 1、(本小题 10 分) 一质点沿半径为 $R=1\text{ m}$ 的圆周作逆时针方向的圆周运动, 在 $t=0$ 时刻质点处在 A 点, 如图所示, 质点在 $0\sim t$ 这段时间内所经过的路程为 $S=\pi-\frac{\pi}{2}t^2$, 式中 S 以 m 计, t 以 s 计, 求在 $t=1\text{ s}$ 时刻的:

- (1) 切向加速度大小; (3 分)
(2) 法线加速度大小; (3 分)
(3) 物体的位移和在这 1 s 内物体的平均速度。(4 分)



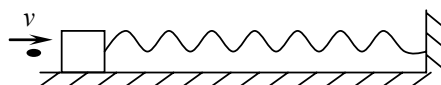
[得分 _____] 3、(本小题 10 分) 一质量为 M 、长为 l 的均匀细直杆, 可绕通过其中心 O 且与杆垂直的光滑水平固定轴在竖直平面内转动。当杆停止于竖直位置时, 质量为 m 的子弹沿水平方向射入杆的下端且留在杆内, 并使杆摆动。若杆摆动的最大偏角为 θ , 且 $M=2m$, 试求:

- (1) 子弹入射前的速率 v_0 ; (6 分)
(2) 在最大偏角 θ 时, 杆转动的角加速度。(4 分)



[得分 _____] 2、(本小题 10 分) 如图所示, 质量为 m 的物体连接一轻质无伸缩弹簧静止于水平面上, 弹簧的倔强系数为 k , 物体与水平面的摩擦系数为 μ , 有一质量为 m 的子弹以速度 v 水平射入物体并嵌入其中, 求:

- (1) 子弹射入物体后的瞬间, 物体和子弹的共同速度; (5 分)
(2) 弹簧被压缩的最大形变。(5 分)



[得分 _____] 4、(本小题 10 分) 一半径为 R 的带电球体, 体电荷密度为 ρ , 其中 ρ 是常量。求:

- (1) 空间的场强分布; (5 分)
(2) 空间的电势分布。(5 分)

考试形式

闭卷 ☒ 开卷 ☐

开卷物品:

教师

班级

学号

姓名

上海电力学院 / 学年第 学期 [☐ 正考 ☐ 补缓考 ☐ 期中考] 试卷 [☐ A 卷 ☐ B 卷] 校区 [☐ 浦东 ☐ 平凉] 共 3 页, 第 3 页
课号: _____ 课程名称: 大学物理 C (1) 开课院系: 数理学院 类型 [☐ 正常班 ☐ 重修班 ☐ 免听]

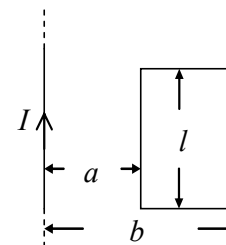
[得分 _____] 5、(本小题 10 分) 计算下列两小题:

- (1) 两极板相距为 d 的平板电容器中, 插入一块厚度为 $d/4$ 的金属平板 (此板与两极板平行), 其电容变为原来电容的多少倍? (5 分)
- (2) 如果插入的是介电常数为 ε 的平板, 则结果又如何? (5 分)

[得分 _____] 7、(本小题 10 分) 如图所示, 一直长导线载有电流 $I = 10\cos 5t$ (A) 的交流电流, 旁边有一个与它共面的矩形线圈, 长 $l = 20\text{cm}$, 宽 $b = 20\text{cm}$, $a = 10\text{cm}$, 线圈共有 $N = 1000$ 匝, 整个系统置于真空中。求:

- (1) 穿过矩形线圈的磁通量; (3 分)
- (2) 导线和线圈的互感系数; (3 分)
- (3) $t = \pi/5$ (s) 时线圈里感应电动势的大小。 (4 分)

(已知 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{H/m}$)



[得分 _____] 6、(本小题 10 分) 无限长载流直线弯成如图的平面形状, 其中 O 是圆心, 求 O 点处的磁感应强度。

